

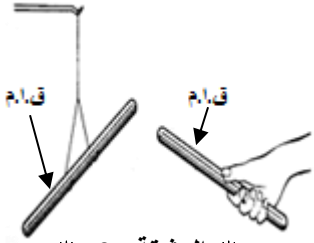
التمرين الأول:

في أحد الحصص المخبرية للسنوات الرابعة متوسط قام مجموعة من التلاميذ رفقة أستاذهم بعدة تجارب .

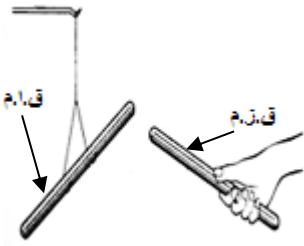
التجربة الأولى: شحن قضيبين من الإيوانيت بتعليق أحدهما وتقريب الثاني منه $\Rightarrow$ الوثيقة 01.

التجربة الثانية: إعادة نفس التجربة مع قضيبين من الزجاج $\Rightarrow$ الوثيقة 02.

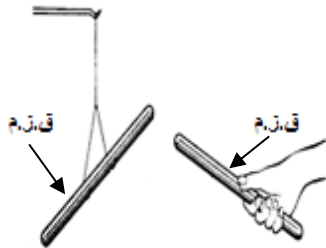
التجربة الثالثة: تقريب قضيبين مشحونين الأول من الإيوانيت والثاني من الزجاج $\Rightarrow$ الوثيقة 03.



* الوثيقة 01 *



* الوثيقة 03 *



* الوثيقة 02 *

① ماهي طريقة شحن القضبان في هذه التجارب؟

② مانوع الشحنة المحمولة على قضيب الإيوانيت و الزجاج

المشحونين؟

③ ماذا يلاحظ التلاميذ في كل تجربة ؟

④ ماذا تستنتج من التجارب الثلاث؟

التمرين الثاني:

بعد إتمام درسي "التكهرب" و "الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة" أراد الأستاذ معرفة مدى فهم و إستيعاب تلاميذه فقسمهم إلى فوجين و قدم لهما الوسائل المناسبة لإجراء بعض التجارب الفيزيائية.

الفوج الأول: ذلك قضيب إيوانيت بقطعة صوف

و لامس به كرية نواس (A) غير مشحونة $\Rightarrow$ الشكل 01.

الفوج الثاني: ذلك قضيب زجاجي (T) بقطعة حرير

وجعله يلامس كرية نواس (B) غير مشحونة $\Rightarrow$ الشكل 02.

① حدد طريقة تكهرب قضيب الإيوانيت والزجاج.

② ما نوع شحنة كل قضيب؟

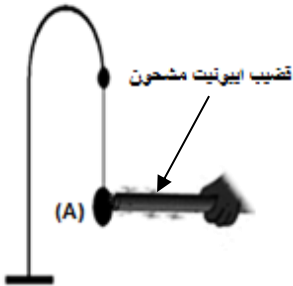
③ كيف تم شحن الكريتين (A) و (B) و ما نوع الشحنة التي تظهر على كل كرية؟

$\Rightarrow$ أبعد تلميذ من الفوج الأول قضيب الإيوانيت المشحون

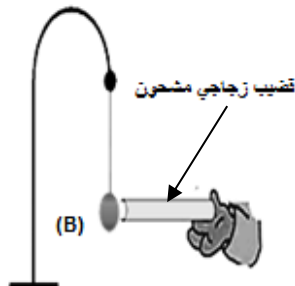
عن الكرية (A) و قرب منها كرية نواس أخرى (C) مشحونة

بشحنة سالبة $\Rightarrow$ الوثيقة 03.

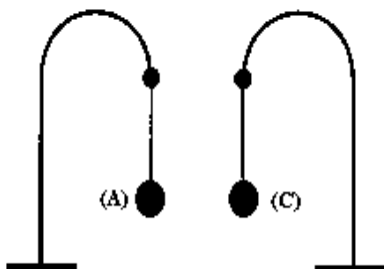
④ ماذا يحدث بين الكريتين (A) و (C) ؟ علل اجابتك.



* الشكل 01 *

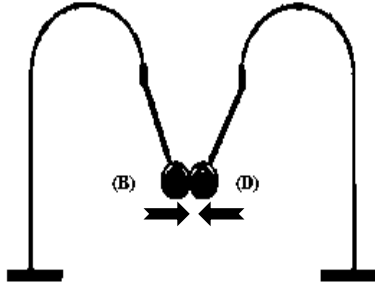


* الشكل 02 *



* الوثيقة 03 *

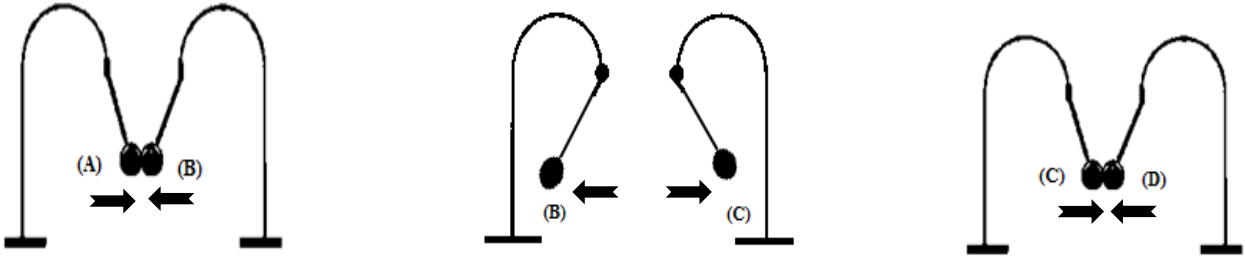
- أبعد تلميذ آخر من الفوج الثاني القضيب الزجاجي المشحون عن الكرة (B) و قرب منها كرة نواس أخرى (D) مشحونة فحدث بينهما تجاذب ☞ الوثيقة 04.
- ⑤ حدد مع التعليل نوع شحنة الكرة (D) .



✱ الوثيقة 04 ✱

التمرين الثالث:

- في وحدة الشحنة الكهربائية عرض الأستاذ على السبورة مجموعة من الفيديوهات القصيرة باستعمال جهاز العرض الرقمي (Data show) ثم طرح بعض الأسئلة على تلاميذ قسمه.
- العرض الأول: أربع كريات " A B C D " مشحونة بشحنات مختلفة يحدث بينها تجاذب و تنافر ☞ الوثيقة 01.



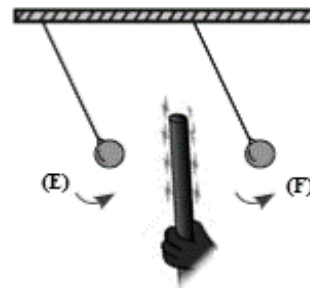
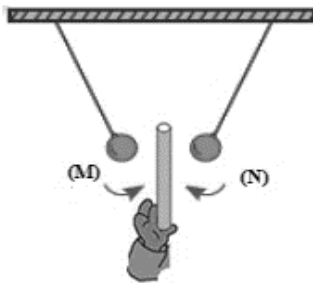
✱ الوثيقة 01 ✱

- ① حدد مع التعليل نوع شحنة كل كرة " B C D " :

- x باعتبار شحنة الكرة (A) موجبة.
- x باعتبار شحنة الكرة (A) سالبة.

العرض الثاني: قضيبين (p) و (T) مشحونين :

- القضيب (p) موضوع بين كرتين مشحونتين (E) و (F) .
- القضيب (T) موضوع بين كرتين مشحونتين (M) و (N) ☞ الوثيقة 02.



✱ الوثيقة 02 ✱

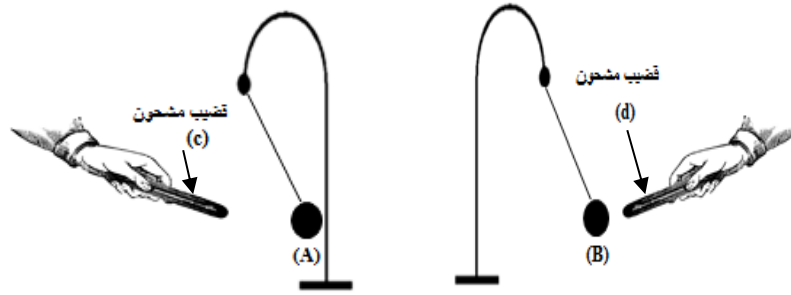
- ② إذا علمت أن شحنة الكرة (E) موجبة و الكرة (M) سالبة أوجد شحنة القضيبين (p) و (T) .
- ③ استنتج شحنة الكرتين (F) و (N) .

التمرين الرابع:

كلف أستاذ العلوم الفيزيائية مجموعة من تلاميذ السنة الرابعة متوسط بإنجاز تجربتين :

التجربة الأولى: ذلك قضيبين مختلفين (c) و (d) وتقريبهما من كرتي نواسين (A) و (B) مشحونتين بشحنة موجبة

الوثيقة 03.

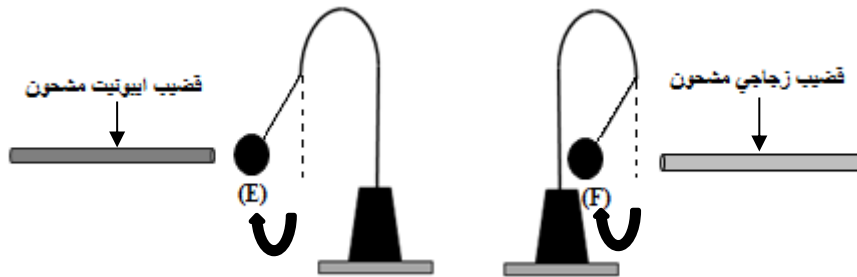


الوثيقة 03 *

- 1 ماذا تلاحظ في الوثيقة 03 بعد تقريب القضيبين المشحونين (c) و (d) من الكرتين ؟
- 2 ماهي الطريقة التي اعتمدها التلاميذ في هذه التجربة في شحن القضيبين (c) و (d) ؟
- 3 حدد نوع شحنة كل قضيب مع التعليل .
- 4 استنتج مادة صنع القضيبين (c) و (d).

التجربة الثانية: تقريب قضيبين مشحونين واحد من الايونيت والثاني من الزجاج من الكرتي نواسين (E) و (F) مشحونتين

الوثيقة 04.



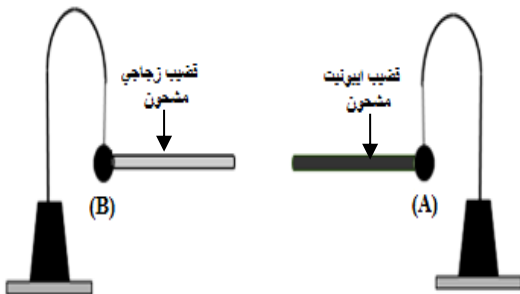
الوثيقة 04 *

- 5 اعتمادا على " الوثيقة 04 " ما نوع شحنة الكرتين (E) و (F) ؟ برر اجابتك.

التمرين الخامس:

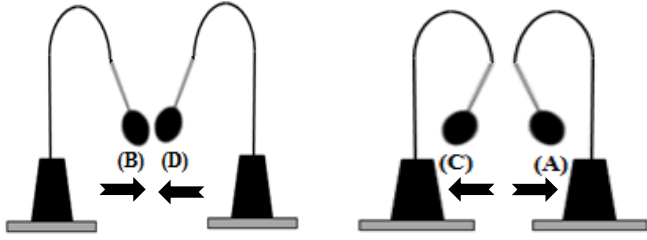
بغرض دراسة ظاهرة فيزيائية نقوم بذلك قضيبين واحد من الزجاج والآخر من الايونيت ، ثم نلمس بهما كرتي نواسين

(A) و (B) " غير مشحونتين " كما هو موضح في الوثيقة 01 .



الوثيقة 01 *

- 1 سم الظاهرة المدروسة .
- 2 صف ما يحدث للكرتين (A) و (B) .
- 3 حدد طريقة شحن الكرتين (A) و (B) و ما نوع الشحنة التي تظهر عليهما؟



✱ الوثيقة 02 ✱

- نبعد القضيبين ثم نقرب كرتين مشحونتين (C) و (D) من الكرتين (A) و (B) ☞ الوثيقة 02 .
- 4 اعتمادا على الوثيقة 02 أوجد مع التعليل شحنة الكرتين (C) و (D) .

التمرين السادس:



✱ الوثيقة 03 ✱

- تمثل " الوثيقة 03 " كرية نواس مشحونة كهربائيا.
- اقترح بروتوكولا تجريبيا يمكنك من تحديد نوع شحنتها .

التمرين السابع:

- الجهاز الموضح في " الوثيقة 04 " يدعى الكاشف الكهربائي يستخدم للكشف عن وجود الشحنات في جسم ما وهو عبارة عن قرص معدني متصل بساق معدنية تنفذ عبر سداة عازلة, تنتهي الساق بورقتين خفيفتين من الألمنيوم.
- نقرب دون لمس قضيب ايبونيت مشحون من القرص المعدني للكاشف .



✱ الوثيقة 04 ✱

- 1 صف ما يحدث للورقتين المعدنيتين ؟.
- 2 حدد طريقة تكهرب الورقتين. وما نوع الشحنة التي تظهر عليهما؟
- نبعد قضيب الإيبونيت المشحون ثم نلمس بواسطة قضيب زجاجي مشحون القرص المعدني للكاشف فنلاحظ تنافر للورقتين المعدنيتين.
- 3 ماهي طريقة تكهرب الورقتين في هذه الحالة؟
- 4 ما نوع شحنة الورقتين ؟

♠ أبطالنا الشجعان :



x لا شئ ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل
على الله أكثر من المثابرة لأننا نتخطى كل العراقيل



صفحة الأستاذ معروف كرم
مجموعة الأستاذ معروف كرم